ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ KHÓA KD20

XÃ MỸ TRÀ - THÀNH PHỐ CAO LÃNH - TỈNH ĐỒNG THÁP

QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ RẠCH CHANH

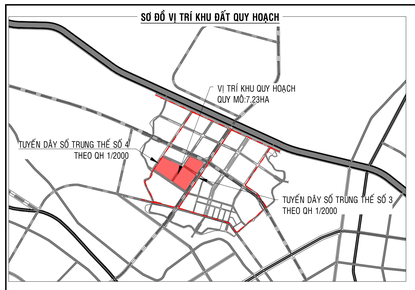
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CHI TIẾT HỆ THỐNG CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG

B

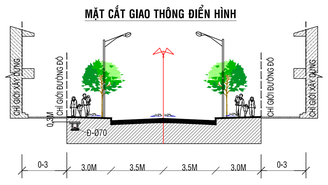
TỶ LỆ XÍCH

0 20 40 100M

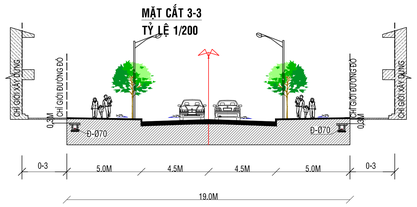
SƠ ĐỒ VỊ TRÍ KHU ĐẤT QUY HOẠCH



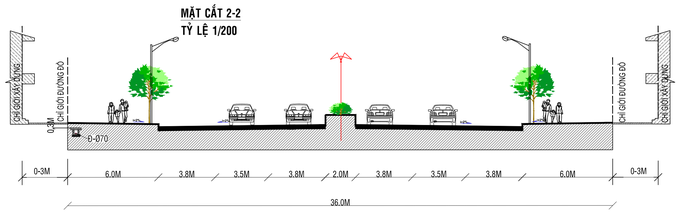
MẶT CẮT GIAO THÔNG ĐIỂN HÌNH



MẶT CẮT 3-3
TỶ LỆ 1/200

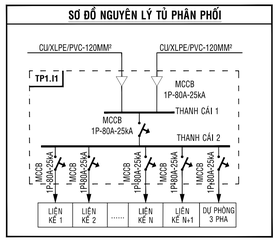


MẶT CẮT 2-2
TỶ LỆ 1/200

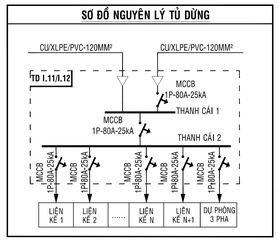


MẶT CẮT 1-1
TỶ LỆ 1/200

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ PHÂN PHỐI



SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ DỪNG



BẢNG THỐNG KÊ CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN CÁC KHU

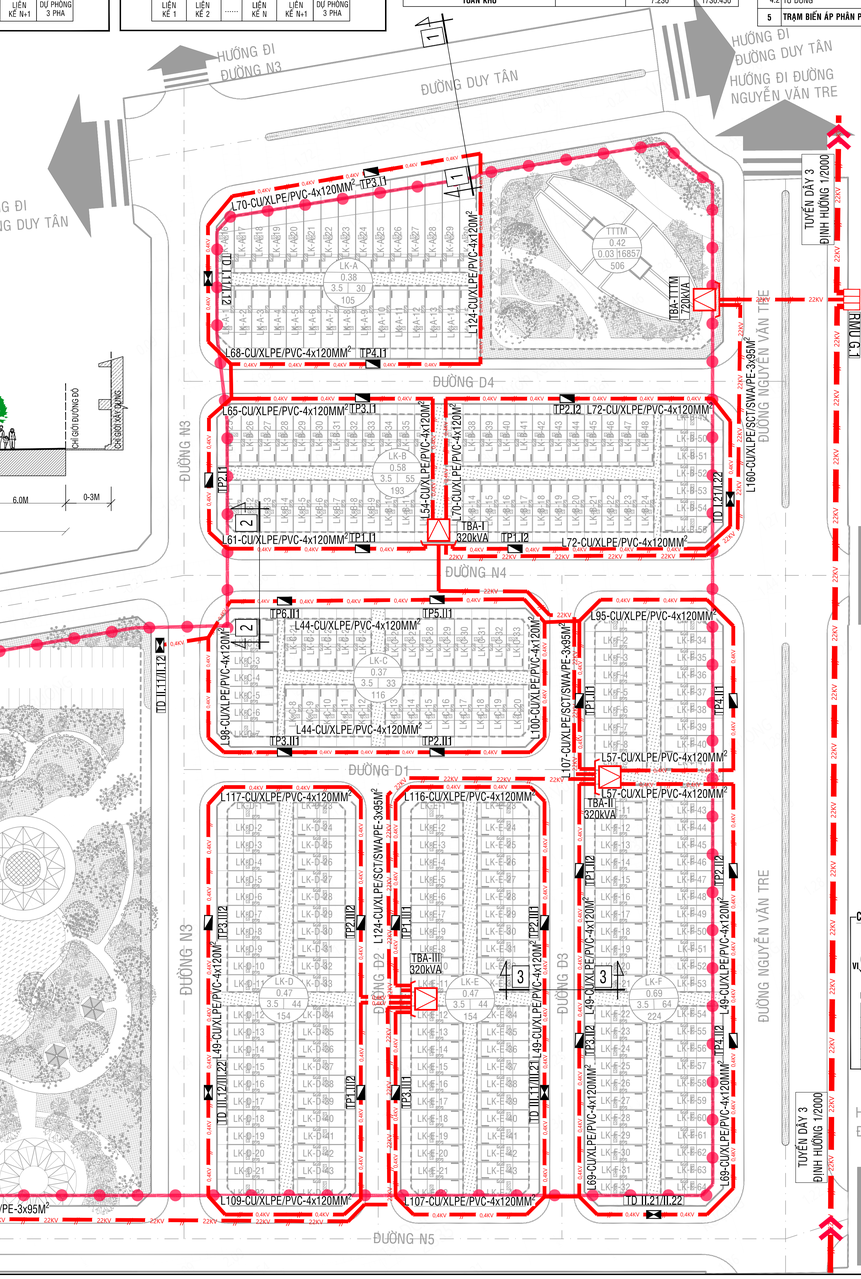
TÊN LÔ	CÔNG TRÌNH	LOẠI HỘ TIÊU THỤ	DIỆN TÍCH (HA)	P_{tt} (kW)
LK-A	ĐẤT NHÀ Ở LIÊN KẾ	3	0.38	105.00
LK-B	ĐẤT NHÀ Ở LIÊN KẾ	3	0.58	192.50
LK-C	ĐẤT NHÀ Ở LIÊN KẾ	3	0.37	115.50
LK-D	ĐẤT NHÀ Ở LIÊN KẾ	3	0.47	154.00
LK-E	ĐẤT NHÀ Ở LIÊN KẾ	3	0.47	154.00
LK-F	ĐẤT NHÀ Ở LIÊN KẾ	3	0.69	224.00
TTTM	TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI	3	0.42	504.00
MN	TRƯỜNG MẦM NON	3	1.30	233.58
CV	CÔNG VIÊN CÂY XANH	3	1.60	8.00
GT	CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ	3	0.95	39.87
TOÀN KHU			7.230	1730.450

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ

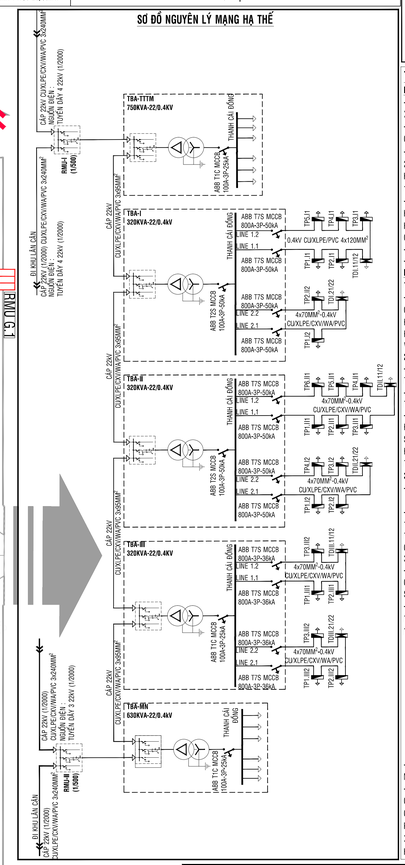
STT	HẠNG MỤC	CHIỀU DÀI (M)	TIẾT DIỆN (MM^2)	LOẠI CÁP
1	TUYẾN DÂY CÁP TRUNG THẾ 22kV	1319		
1.1	TUYẾN CÁP TRỤC (THEO QH 1/2000)	545	240	OLYMPIC CABLE CU/XLPE/SCT/SWA/PE 12.7/22kV 3x240MM^2
1.2	TUYẾN CÁP NHÁNH	774	95	OLYMPIC CABLE CU/XLPE/SCT/SWA/PE 12.7/22kV 3x95MM^2
2	TUYẾN DÂY CÁP HẠ THẾ 0.4kV	2167	35	OLYMPIC CABLE CU/XLPE/PVC 600/1000V 4x120MM^2
3	THIẾT BỊ BẢO VỆ	SỐ LƯỢNG		LOẠI
3.1	MÁY CẮT TRUNG THẾ	2		ABB T1C MCCB 100A-3P-25kA
		3		ABB T2S MCCB 100-3P-50kA
3.2	MÁY CẮT HẠ THẾ	8		ABB T7S MCCB 800-3P-50kA
		4		ABB T7S MCCB 800-3P-36kA
	HẠNG MỤC	SỐ LƯỢNG		
3	TỦ RMU 3 NGĂN (1/500)	2 TỦ		
4	TỦ PHÂN PHỐI HẠ THẾ	29 TỦ		
4.1	TỦ PHÂN PHỐI	23 TỦ		
4.2	TỦ DỪNG	6 TỦ		
5	TRẠM BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 22/0.4kV	5 TRẠM		

KÍ HIỆU

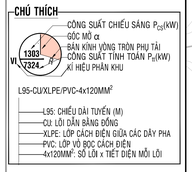
- LK-A / 0.38 / 3.5 30 / 105 — TÊN LÔ; DIỆN TÍCH LÔ (HA); SỐ HỘ/DIỆN TÍCH SÀN ($HỘ/M^2_{SÀN}$); P_{tt} (KW); P_{tt} ($KW/HỘ$)/($KW/M^2_{SÀN}$)/($W/M^2_{SÀN}$)
- 22KV — TUYẾN DÂY CÁP TRUNG THẾ 22KV ĐI NGẦM THEO QUY HOẠCH 1/2000
- 0.4KV — TUYẾN DÂY CÁP HẠ THẾ 0.4KV ĐI NGẦM
- RANH GIỚI QUY HOẠCH
- TRẠM BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 22/0.4KV QUY HOẠCH MỚI
- RMU 3 NGĂN QUY HOẠCH 1/500
- TP2.III — TỦ PHÂN PHỐI SỐ 2 TRÊN NHÁNH I CỦA TRẠM III
- TD III.1/III.2 — TỦ DỪNG LIÊN KẾT GIỮA CÁC TIA CỦA TRẠM III; IIII: TIA THỨ I CỦA NHÁNH I TRẠM III
- 4-4 / 1-1 — KÍ HIỆU MẶT CẮT



SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠNG HẠ THẾ



CHÚ THÍCH



THUYẾT MINH SƠ BỘ

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ THIẾT KẾ:

- QCVN 01:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG.
- QCVN 07-05:2023/BXD: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG TRÌNH CẤP ĐIỆN.
- ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2016- 2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2035 - HỢP PHẦN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2877/QĐ-BCT NGÀY 15/8/2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG.
- TT 04:2022/BXD QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN, QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN.
- QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN 11 TCN 19:2006.
- TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ IEC.

II. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH :

1. VỊ TRÍ KHU ĐẤT :

- VỊ TRÍ KHU ĐẤT QUY HOẠCH THUỘC KHU ĐỒN VỊ Ở THEO ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH 1/2000 CÓ DIỆN TÍCH 7.23HA, ĐƯỢC GIỚI HẠN BỞI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU VỰC NHƯ NGUYỄN VĂN TRE ,ĐƯỜNG DUY TÂN, ĐƯỜNG N4, ĐƯỜNG N5, ĐƯỜNG N2 VÀ ĐƯỜNG PHÂN KHU VỰC: ĐƯỜNG N3, ĐƯỜNG D1 VÀ ĐƯỜNG D2, ĐƯỜNG D3, ĐƯỜNG D4.

2. TRẠM BIẾN ÁP 22/0.4KV:

- DUNG LƯỢNG TRẠM BIẾN ÁP ĐƯỢC CHỌN TÙY THUỘC VÀO NHU CẦU PHỤ TẢI TỪNG KHU.
- TỪ TRẠM HẠ THẾ KÉO CÁC TUYẾN DÂY 0.4KV KÉO ĐIỆN ĐẾN CÁC HỘ TIÊU THỤ.
- TRẠM BIẾN ÁP(TBA) TBA-I VÀ TBA-II, TBA-III LÀ LOẠI TRẠM HOA SEN ĐẤT CÓ TÍCH HỢP TỦ RMU 3 NGĂN ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐIỆN KHI CẤP SỰ CỐ. TBA-MN,TBA-TTTM LÀ TRẠM KHÁCH HÀNG TRONG ĐÓ TBA-TTTM ĐƯỢC NỐI VỚI DÂY 22KV THUỘC TUYẾN 3 VÀ TBA-MN NỐI VỚI DÂY 22KV THUỘC TUYẾN 4 QUA RMU G1 VÀ RMU G2 THEO ĐỊNH HƯỚNG 1/2000.

3. PHƯƠNG PHÁP VẠCH TUYẾN HẠ THẾ:

-TỔNG CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN KHU QUY HOẠCH

P_{tt} = 1730.45(kW), CÔNG SUẤT BIỂU KIẾN S_{tt}= 1923(kVA) VỚI cosφ= 0.9.

- TỪ TUYẾN CÁP TRỤC TRUNG THẾ 22KV THEO ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH 1/2000 TRÊN ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN TRE ĐẤU NỐI LẤY ĐIỆN TẠI RMU G.1, TỪ ĐÓ XÂY DỰNG TUYẾN CÁP NHÁNH TRUNG THẾ NGẦM 22KV DẪN QUA CÁC TRẠM BIẾN ÁP TRONG KHU QUY HOẠCH, SAU ĐÓ DẪN ĐẾN RMU G.2 3 NGĂN ĐỂ TẠO THÀNH MẠNG VÒNG.
- XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 22/0,4KV CẤP ĐIỆN CHO NHU CẦU SINH HOẠT, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, TRƯỜNG MẪU GIÁO VÀ CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRONG KHU QUY HOẠCH.
- SỬ DỤNG LOẠI TRẠM BIẾN ÁP MỘT CỘT KIỂU KÍN TÍCH HỢP RMU, ĐẶT TRÊN VỈA HÈ. VIỆC XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐẶT CÁC TRẠM BIẾN ÁP PHỤ THUỘC VÀO CÁC YẾU TỐ SAU:
  - VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP PHẢI GẦN TÂM VÙNG TRÒN PHỤ TẢI, SAO CHO CHIỀU DÀI TUYẾN DÂY ĐẾN PHỤ TẢI LÀ NGẮN NHẤT ĐỂ GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG LÀ THẤP NHẤT NHƯNG PHẢI ĐẢM BẢO CÁC ĐƯỜNG DÂY RA VÀO THUẬN LỢI. ĐẶT TRẠM Ở GIỮA RANH GIỚI HAI NHÀ VÀ CÓ CÁC BIỆN PHÁP CÁCH LY ĐIỆN, TIẾNG ỒN, CHỐNG CHÁY NỔ...
  - BÁN KÍNH PHỤC VỤ CHO MỘT TRẠM BIẾN ÁP LÀ 250 M.
  - VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP PHẢI GẦN CÁC CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ CÔNG CỘNG NHƯNG PHẢI Ở NHỮNG LÔ ĐẤT CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐẤT THẤP, GIÁ ĐẤT RẺ..
- SỬ DỤNG LOẠI CÁP NGẦM LỰC CU/XLPE/WA/PVC, CÓ VỎ CÁCH ĐIỆN NHỰA KHÔNG CHÁY, NHỰA TỔNG HỢP LUỒN ỐNG HDPE XOẮN CHỊU LỰC.
- **MẠNG LƯỚI CẤP HẠ THẾ 0.4 KV:** CÁC TUYẾN HẠ THẾ 0,4 KV CẤP CHO CÁC NHÁNH TỪ SỬ DỤNG LOẠI CÁP ĐỒNG VỚI TIẾT DIỆN KHÁC NHAU CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ BẢNG TÍNH TOÁN TIẾT DIỆN DÂY DẪN THEO CÁC ĐIỀU KIỆN. DÂY CÓ VỎ BỌC CU/XLPE/WA/PVC LUỒN TRONG ỐNG HDPE GÂN XOẮN CHỊU LỰC ĐẶT TRONG HÀO KĨ THUẬT, CHIỀU SÂU CHÔN TRÊN VỈA HÈ CÁCH 0.3M TÍNH ĐẾN ĐỈNH NẮP HÀO.

SƠ ĐỒ VÒNG TRÒN PHỤ TẢI

